

Financial Econometrics

Homework — Exercise 15.6:

Panel Data Analysis of Wages for Young Women

Jun-Gu Chen

Department of Information Management and Finance,
National Yang Ming Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan,
junguchen.mg14@nycu.edu.tw

Problem 15.6

本題使用 NLS 面板資料，對象為 $N = 716$ 位年輕女性，時間涵蓋 1987 年與 1988 年兩期，探討 $\ln(\text{WAGE})$ 與工作經驗、居住地區及工會成員身份的關係，並比較 OLS、固定效果 (FE) 與隨機效果 (RE) 模型的估計結果。

(a) 個別年份 OLS 估計結果比較與異質性假設

估計結果比較

表 15.10 欄 (1) 與欄 (2) 分別為 1987 年與 1988 年的 OLS 估計結果，兩者係數如下：

Table 1: OLS Estimates by Year (Dependent Variable: $\ln(\text{WAGE})$)

Variable	OLS 1987	OLS 1988
C	0.9348 (0.2010)	0.8993 (0.2407)
$EXPER$	0.1270 (0.0295)	0.1265 (0.0323)
$EXPER^2$	-0.0033 (0.0011)	-0.0031 (0.0011)
$SOUTH$	-0.2128 (0.0338)	-0.2384 (0.0344)
$UNION$	0.1445 (0.0382)	0.1102 (0.0387)
N	716	716

兩年度的估計結果非常相近： $EXPER$ 係數分別為 0.1270 與 0.1265， $SOUTH$ 為 -0.2128 與 -0.2384， $UNION$ 為 0.1445 與 0.1102，方向一致，數值差異甚小。這顯示工資決定的結構在這兩年間相當穩定。

對異質性的假設

個別年份 OLS 估計隱含以下假設：

1. **參數同質性**：所有 716 位個體的迴歸係數完全相同，即不同個體之間不存在任何異質性 (heterogeneity)。
2. **誤差項獨立**：觀察值之間的誤差項相互獨立，不考慮同一個體跨年的相關性。
3. **無個體固定效果**：模型中不包含個體特定的截距項，亦即忽略個體的不可觀測特徵 (例如能力、家庭背景等)。

這些假設相當嚴格，一旦個體間存在不可觀測的固定特徵，OLS 估計將產生遺漏變數偏誤。

(b) 面板資料模型的假設差異

面板模型 (XR15.6) 為：

$$\ln(\text{WAGE}_{it}) = \beta_1 + \beta_2 \text{EXPER}_{it} + \beta_3 \text{EXPER}_{it}^2 + \beta_4 \text{SOUTH}_{it} + \beta_5 \text{UNION}_{it} + (u_i + e_{it}) \quad (1)$$

與 (a) 的個別年份 OLS 模型相比，面板模型有以下關鍵差異：

1. **允許個體異質性**：誤差結構拆分為 $u_i + e_{it}$ ，其中 u_i 為個體特定效果，捕捉每位女性不隨時間改變的不可觀測特徵 (如天生能力、家庭背景、個性等)。OLS 完全忽略此項，而面板模型明確納入。
2. **同時使用兩期資料**：面板模型將 $t = 1987, 1988$ 的觀察值合併估計 ($N = 1432$)，提升估計效率，並充分利用個體內 (within) 的時間變動資訊。
3. **參數的時間穩定性**：面板模型假設 $\beta_2, \dots, \beta_5$ 在兩期間不變，而 (a) 的做法允許各年係數獨立估計 (儘管結果相近)。
4. **固定效果 vs. 隨機效果**：若 u_i 與解釋變數相關，需使用**固定效果** (FE) 模型；若 u_i 與解釋變數不相關，則**隨機效果** (RE) 模型更有效率。

(c) 固定效果估計與 OLS 估計的比較

Table 2: Comparison of OLS (1987) and FE Estimates

Variable	OLS 1987	OLS 1988	FE
C	0.9348	0.8993	1.5468
$EXPER$	0.1270	0.1265	0.0575
$EXPER^2$	-0.0033	-0.0031	-0.0012
$SOUTH$	-0.2128	-0.2384	-0.3261
$UNION$	0.1445	0.1102	0.0822

比較 FE 與 OLS 估計 (截距除外)，差異最顯著的係數為：

1. *EXPER*: OLS 約為 0.127, FE 降至 0.0575, 幅度縮減約 55%。FE 僅利用個體內的時間變動來識別係數, 排除了個體間能力差異對工資的混淆影響, 顯示 OLS 高估了工作經驗對工資的正向效果。
2. *SOUTH*: OLS 約為 -0.213, FE 增大為 -0.326, FE 的南方居住負效果更為明顯。這可能反映出在個體固定效果控制後, 南方的工資劣勢比橫斷面比較所顯示的更大。
3. *UNION*: OLS 約為 0.145, FE 縮減為 0.082, 工會加成效果在控制個體效果後明顯下降, 顯示部分工會效果來自於能力較強者更傾向加入工會的選擇性偏誤。

(d) 個體差異 F 檢定

自由度

虛無假設為所有個體效果相同, 即 $H_0: u_1 = u_2 = \dots = u_N = 0$ 。受限模型為混合 OLS (pooled OLS), 非受限模型為固定效果模型。

自由度計算如下:

- 分子自由度: 個體數 - 1 = $N - 1 = 716 - 1 = 715$
- 分母自由度: 總觀察值 - 個體數 - 解釋變數數 (不含截距) = $NT - N - K = 1432 - 716 - 4 = 712$

故 F 分配為 $F(715, 712)$ 。

1% 顯著水準臨界值

由於自由度 $F(715, 712)$ 過大, 一般統計表未予列出, 此處採用兩種方式取得臨界值。

方法一: R 精確計算

使用 `qf(0.99, df1 = 715, df2 = 712)` 得到:

$$F_{0.01}(715, 712) = 1.1905 \quad (2)$$

方法二: 大樣本近似

當分母自由度趨近於無窮大時, $F(715, \infty)$ 在 1% 水準下的臨界值為:

$$F_{0.01}(715, \infty) = 1.1271 \quad (3)$$

作為參考, 相近自由度的臨界值如下:

Table 3: F -Distribution Critical Values at 1% Significance Level (Reference)

Distribution	Critical Value
$F(500, 500)$	1.2317
$F(715, 712)$	1.1905
$F(1000, 1000)$	1.1586
$F(715, \infty)$	1.1271

可見當自由度極大時, 臨界值收斂至略高於 1 的水準。無論採用精確值 (1.1905) 或大樣本近似值 (1.1271), 本題的檢定統計量 $F = 11.68$ 均遠超臨界值。

結論

檢定統計量為 $F = 11.68$ ，遠大於臨界值，在 1% 顯著水準下強烈拒絕虛無假設。結論為：個體間存在顯著的個別差異 (individual-specific effects)，使用固定效果模型優於混合 OLS，忽略個體效果將導致遺漏變數偏誤。

(e) Cluster-Robust 標準誤的比較

假設差異

- **一般 FE 標準誤 (欄 3)**：假設不同時期的誤差項 e_{it} 在同一個體內相互獨立 (即 $\text{Cov}(e_{i1}, e_{i2}) = 0$)，且變異數齊一 ($\text{Var}(e_{it}) = \sigma_e^2$)。
- **Cluster-Robust 標準誤 (欄 4)**：允許同一個體的誤差項在不同時期之間存在任意形式的序列相關與異質變異數，即 $\text{Cov}(e_{i1}, e_{i2}) \neq 0$ 且 $\text{Var}(e_{it})$ 可因個體而異。以個體 (cluster) 為單位計算穩健標準誤，不對誤差結構作強假設。

標準誤比較

Table 4: Standard Errors: FE vs. FE Robust		
Variable	FE Std. Error	FE Robust Std. Error
<i>C</i>	0.2522	0.2688
<i>EXPER</i>	0.0330	0.0328
<i>EXPER</i> ²	0.0011	0.0011
<i>SOUTH</i>	0.1258	0.2495
<i>UNION</i>	0.0312	0.0367

差異最顯著的係數為：

- *SOUTH*：Robust 標準誤 (0.2495) 約為一般標準誤 (0.1258) 的兩倍，差異最為懸殊。這表示居住南方的誤差在個體內具有明顯的序列相關或異質變異數，一般 FE 標準誤嚴重低估了 *SOUTH* 係數的不確定性。
- *UNION*：Robust 標準誤 (0.0367) 略大於一般標準誤 (0.0312)，差異較小。
- *EXPER* 與 *EXPER*²：兩者標準誤幾乎相同，表示工作經驗的誤差結構相對簡單。

整體而言，Robust 標準誤普遍大於或等於一般標準誤，符合理論預期——若誤差存在序列相關，忽略它將低估真實的估計不確定性。特別是 *SOUTH* 的顯著性在使用 Robust 標準誤後大幅下降，應以欄 (4) 的結果作為推論依據。

(f) 隨機效果估計與 Hausman 檢定

RE 與 FE 係數比較

Table 5: Comparison of FE and RE Estimates

Variable	FE	RE
C	1.5468	1.1497
$EXPER$	0.0575	0.0986
$EXPER^2$	-0.0012	-0.0023
$SOUTH$	-0.3261	-0.2326
$UNION$	0.0822	0.1027

差異最大的係數（截距除外）為：

- $EXPER$ ：FE 為 0.0575，RE 為 0.0986，RE 高出約 72%。這是因為 FE 僅利用個體內變動，而 RE 同時納入個體間變動，若高能力者經驗較豐富（ u_i 與 $EXPER$ 相關），RE 將高估工作經驗的效果。
- $EXPER^2$ ：FE 為 -0.0012，RE 為 -0.0023，差距亦明顯。
- $SOUTH$ ：FE 為 -0.3261，RE 為 -0.2326，方向一致但幅度不同。

Hausman 檢定

Hausman 檢定的虛無假設為 H_0 ： u_i 與所有解釋變數不相關（RE 估計量一致且有效率）。若拒絕，則 RE 估計量不一致，應使用 FE。

選用欄 (3)（一般 FE 標準誤）而非欄 (4)（Robust FE）的原因在於：Hausman 檢定的標準推導基於同方差假設下的共變異數矩陣差，使用 cluster-robust 標準誤會破壞原始 Hausman 統計量的推導架構。

Hausman 統計量 (15.36) 的計算基於 FE 與 RE 係數向量之差，其統計量為：

$$H = (\hat{\beta}_{FE} - \hat{\beta}_{RE})^\top \left[\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_{FE}) - \widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_{RE}) \right]^{-1} (\hat{\beta}_{FE} - \hat{\beta}_{RE}) \sim \chi^2(K) \quad (4)$$

其中 $K = 4$ （不含截距的係數個數）。

根據題目提供的估計結果，FE 與 RE 在 $EXPER$ 、 $EXPER^2$ 、 $SOUTH$ 、 $UNION$ 上均存在明顯差異，尤其是 $EXPER$ 。在標準計算下，Hausman 統計量通常顯著，可在 5% 顯著水準下拒絕虛無假設，結論為： u_i 與解釋變數存在相關性，隨機效果估計在此模型中並不適當，應採用固定效果模型。